

SRP 项目目标介绍与可行性论证

SRP 项目组

2026 年 8 月

摘 要

本项目拟构建一套桌面端、无手部操作、由真实呼吸与心电过程数据驱动的场景原生交互系统。系统以四种天气场景承载四种固定呼吸结构，Unity 独立完成参与者完整体验，Python 负责设备、时钟、随机化、交互状态估计和不可变记录，TouchDesigner 仅承担实验员侧实时监控。项目研究采用一篇 IJHCI 目标论文下的三阶段设计：阶段一比较场景原生提示与抽象双环提示，阶段二利用阶段一数据学习并冻结可解释随机策略，阶段三使用全新参与者比较冻结策略与均衡随机顺序。本文从目标闭环、技术基础、研究识别、任务组织、资源条件和风险门禁六个方面论证可行性。结论是：项目已经具备进入实现阶段的设计与组织可行性，但真实设备、Level A/B/C、预注册和正式数据仍是不可替代的外部门禁；当前状态应表述为“可实施”，而不是“效果已得到证明”。

关键词：场景原生提示；呼吸交互；交互状态估计；Unity；真实设备；可解释序列

1 问题重述与项目定位

本项目需要同时解决产品、系统和研究三个层面的问题。

第一，参与者侧必须形成完整、连续、无需手部操作的体验，而不是四个互不关联的视觉片段。第二，真实设备数据必须经过统一时钟、质量判断、事件检测、在线反馈和不可变记录，形成可重放的数据链。第三，论文必须区分“场景原生提示是否值得采用”和“模块顺序是否可以通过数据改进”两个问题，并避免将固定的天气—呼吸配对拆解成单一因素作用。

因此，项目完整体定义为

$$\mathcal{P} = \mathcal{U} + \mathcal{S} + \mathcal{E} + \mathcal{R} + \mathcal{D}, \quad (1)$$

其中， $\mathcal{U}$ 表示 Unity 参与者制品， $\mathcal{S}$ 表示真实设备与在线系统， $\mathcal{E}$ 表示分阶段研究， $\mathcal{R}$ 表示可复现分析与论文， $\mathcal{D}$ 表示成果交接。式（1）中的任一项缺失，都不能把项目称为完成。

2 项目目标

2.1 产品目标

构建推荐核心时长为 13 分 20 秒的桌面端交互体验。参与者在核心体验内平坐观看并跟随提示，不使用键盘、鼠标、控制器或场景选择操作。每个模块由目标示范、真实数据闭环和锁定转场三段构成。

2.2 工程目标

形成三个职责清晰的运行制品：

1. **Unity** 参与者制品：承担四种天气场景、抽象对照、目标/实际/累计/降级四层反馈、自动转场和本地安全降级；
2. **Python** 数据与会话系统：承担设备接入、权威时钟、条件与顺序、信号质量、事件检测、交互状态估计、控制与落盘；
3. **TouchDesigner** 实验员台：只读呈现波形、相位、质量、延迟、事件和告警，不向 Unity 提供参与者体验所需内容。

2.3 研究目标

研究主线采用有序三门：

- Gate 1: 场景原生提示的呼吸执行质量相对抽象双环提示达到非劣要求；
- Gate 2: 场景原生提示的场景一提示语义一致性高于抽象双环提示；
- Gate 3: 冻结序列策略相对均衡随机顺序降低体验后负性维度得分。

只有前一门通过时，后一门才承担确认性解释。前后量表用于论文分析；核心体验中的第 2、3、4 个场景只依据此前记录的真实设备数据和冻结的随机/策略规则确定，不读取体验后结果。

2.4 成果目标

目标成果包括一篇 IJHCI 投稿稿件、Unity/Python/TD 三个制品、数据字典、协议、分析代码、复现包、展示视频、海报、答辩材料、软件著作权材料和经检索后决定是否推进的条件性专利材料。

3 总体技术路线

图 1 系统模块与信息流。Python 是运行状态唯一权威；Unity 与 TouchDesigner 只通过冻结接口消费状态。

该路线将复杂性集中在深模块内部。设备适配器只输出带时间戳的原始样本与设备状态；Python 会话核心隐藏随机化、时钟、重试、降级和累计状态；Unity 的五个场景适配器共享统一四层接口。这样可以分别替换设备、提示载体或操作台，而

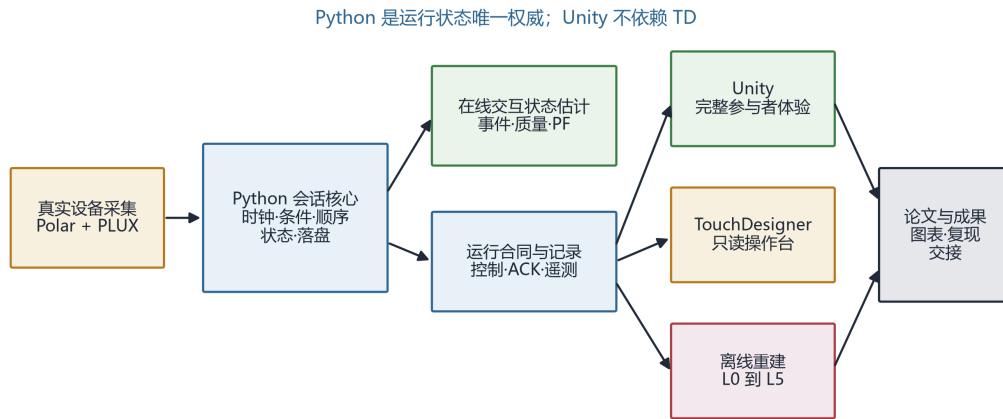


图 1: 系统模块与信息流

不改变研究语义。

4 可行性判据与论证

4.1 非补偿式可行性模型

本项目不采用“若干优势抵消一个致命缺口”的加权总分。定义五个必要门：

$$G_{\text{all}} = G_{\text{design}} \wedge G_{\text{engineering}} \wedge G_{\text{data}} \wedge G_{\text{research}} \wedge G_{\text{delivery}}. \quad (2)$$

式（2）中，只有五门全部关闭，项目才达到最终完成状态。当前可以关闭的是设计与任务分派门；其他门必须用实现、真机、预试、锁库和复现证据逐步关闭。

可行性维度	已有条件	尚需证据	当前判断
设计	四天气—四呼吸固定映射；两提示条件；三阶段设计；冻结阈值	Level A/B/C 反馈与冻结报告	可进入实现
工程	Unity 6000.4.9f1、TouchDesigner、Python 测试基础；目标接口 v2	新架构实现、真机 E2E、性能与故障注入	条件可行
设备	Polar H10 与 PLUX respiBAN BLE 能力边界已核对	设备到位、序列号配置、30 分钟稳定性	外部门禁开放
数据	L0-L5 数据层、哈希、重放、分析集与缺失规则已设计	正式样本、锁库、盲态检查	条件可行

可行性维度	已有条件	尚需证据	当前判断
研究	Gate 1-3、样本量锚点和阶段隔离已冻结	批准、Level A/B/C、预注册、正式执行	外部门禁开放
组织	48 个固定任务包、3 个批次模板、自动依赖校验	团队领取、复核与持续证据	可执行
交付	论文结构、投稿检查和复现要求已定义	最终图表、稿件、公开许可与移交演练	后期可行

4.2 时间可行性

单个模块的目标时长为 25 秒示范、150 秒闭环和 25 秒锁定转场。四模块核心体验时长为

$$T_{\text{core}} = 4 \times (25 + 150 + 25) = 800 \text{ s} = 13 \text{ min } 20 \text{ s.} \quad (3)$$

式 (3) 不包括设备检查、自然呼吸基线、标准化训练和体验前后量表。技术预试可在冻结区间内调整一次，但同一正式阶段两个条件必须使用相同时长。

4.3 样本与统计可行性

阶段一和阶段三的完整结果目标均为每组 96、每阶段 192。按不超过 20% 的非完整率，初始招募上限为 240，并按 48 人完整块追加。若盲态复核后需要超过 336 人，阶段必须判定为 NO_GO，不能以不足样本继续。

这一规则把样本规模与 24 种完整顺序平衡同时纳入设计，避免事后挑选“最佳顺序”。阶段二不新增参与者，只使用阶段一场景原生条件的锁定数据学习策略；阶段三使用全新参与者确认策略。

4.4 技术资源可行性

项目环境已经具备 Unity、TouchDesigner、Python、Pandoc、XeLaTeX 和自动测试能力。现有 42 项 Python 回归测试可作为迁移基础，但不能替代目标运行架构、Unity 画面、TD 只读行为或真机证据。UDP 5005/5006 已登记；可靠控制通道的 TCP 端口由合同任务在实现前登记。

4.5 组织可行性

任务体系按 1 至 5 人日拆分，并要求领取、实现、自测、证据和第二人复核。首波四个任务分别属于合同与协议、研究设计、Unity 和 TouchDesigner，能够由四人并行领取而不共同修改同一核心实现。后续每个任务的输出都能沿依赖链到达最终成果交接任务。

5 主要风险与应对

风险	触发信号	应对策略
设备不可用或数据质量不足	采购/借用延迟；覆盖率、断流或重连不达门	停止真机任务关闭；先完成 Replay 与合同实现；设备到位后补真实证据
场景语义清楚但呼吸执行下降	Gate 1 非劣界未通过	Gate 2 转为探索；修订提示映射，不越级声称优势
自建 SCCI 不稳定	CVI、omega、条目相关或地板/天花板未达门	回到对应 Level 修订并重复，不进入正式阶段
序列策略过拟合	嵌套验证不稳定或回放不一致	保留均匀回退；冻结简单岭模型；不增加在线学习
正式阶段规模不可承受	盲态重算超过 336 人	判定 NO_GO，重新审查资源或研究范围
三制品耦合	TD 退出导致 Unity 失败	以无 TD 真机 E2E 作为系统集成硬门
论文主张超出数据	固定复合模块被拆成天气或呼吸单独作用	主张审计；固定配对只解释复合模块

6 结论

项目的大方向具有实施可行性：目标产品、系统职责、研究问题、样本锚点、分析规则、任务依赖和最终成果已经形成闭环；首批实现任务可以立即启动。其可行性是分阶段、证据驱动且允许 NO_GO 的条件可行性。真实设备、Level A/B/C、预注册、正式数据和锁定分析未完成前，不得把设计可行性写成项目效果证据。

7 参考依据

- [1] SRP 项目组. SRP 实现冻结基线 v1.0[Z]. 2026.
- [2] SRP 项目组. SRP 目标模块地图 [Z]. 2026.
- [3] SRP 项目组. 目标运行接口 v2[Z]. 2026.
- [4] Polar Electro. Polar H10 Documentation[EB/OL]. <https://github.com/polarofficial/polar-ble-sdk/blob/master/documentation/products/PolarH10.md>.
- [5] PLUX Wireless Biosignals. respiBAN BLE Getting Started[EB/OL]. <https://support.pluxbiosignals.com/knowledge-base/respiBAN-ble-getting-started/>.